

네. 오히려 이 기회에 "게임 개발 명세서(Game Design Document, GDD)" 수준으로 만드는 것이 좋습니다.

현재 체크리스트는 **OSCE 평가표**이고, 게임 개발사는 이것만으로는 무엇을 구현해야 하는지 알기 어렵습니다. 따라서 게임 개발자가 바로 구현할 수 있는 설계 문서 형태로 작성하는 것이 좋습니다.

아래는 제가 권장하는 최종 문서 구조입니다.

AI 기반 핵심간호술 디지털 시뮬레이션 게임 개발 명세서

Module 01. 정맥수액주입 (Peripheral IV Infusion)

1. 게임 개요

1.1 목적

본 게임은 간호대학생이 정맥수액주입 술기를 반복 연습하면서

- 핵심술기 절차
- 환자안전
- 임상판단
- 문제해결
- 술기 정확성

을 동시에 학습하도록 개발한다.

학생은 단순히 체크리스트를 암기하는 것이 아니라 실제 임상과 유사한 환경에서 의사결정을 수행한다.

2. 학습목표

학생은 게임 종료 후 다음을 수행할 수 있어야 한다.

- ① 정확한 환자확인
- ② 투약 5 Rights 확인
- ③ 물품 준비
- ④ 무균술 유지

- ⑤ 적절한 혈관 선택
 - ⑥ 정확한 IV catheter insertion
 - ⑦ 수액 연결
 - ⑧ 수액속도 계산
 - ⑨ Infusion pump 사용
 - ⑩ 합병증 발견
 - ⑪ 간호기록 작성
-

3. 학습모드

Beginner

힌트 제공

오류 수정 가능

점수 없음

Practice

OSCE 방식

점수 제공

오류 피드백 제공

Challenge

힌트 없음

시간 제한

실수 시 감점

OSCE 채점

AI Clinical Mode

매번 새로운 환자 생성

AI가

- 진단
- 처방
- 활력징후
- 혈관상태
- 합병증

을 생성

4. 환자 생성 시스템

게임 시작 시 AI가 생성

예)

환자명

김○○

성별

여

나이

67세

진단

Pneumonia

입원일

2일째

Vital

BP 138/82

PR 94

RR 22

BT 38.2°C

SpO₂ 95%

처방

5%DW 1000mL

80mL/hr

Ceftriaxone 2g IV

혈관상태

★★★★☆

불안 수준

높음

협조도

보통

통증

2점

알레르기

없음

5. 게임 흐름

Phase 1

간호사 스테이션

↓

EMR 확인

↓

투약처방 확인

↓

수액 선택

↓

물품 준비

↓

환자실 이동

Phase 2

환자 확인

학생은

"성함이 어떻게 되십니까?"

를 선택해야 한다.

환자가 답한다.

"김OO입니다."

팔찌 확인

등록번호 확인

처방 대조

Phase 3

설명

학생 선택

- ① 설명한다
 - ② 설명하지 않는다
 - ③ 일부만 설명한다
-

점수 반영

Phase 4

정맥 선택

학생은 혈관을 클릭한다.

AI는

혈관 굵기

탄력

직선 여부

움직임

깊이

를 생성한다.

예)

손등

★

전완

★★★★★

손목

★★

6. IV 삽입

학생 조작

① Tourniquet

↓

② 소독

↓

③ 피부견인

↓

④ 각도 선택

15°

20°

30°

45°

↓

⑤ 삽입

↓

⑥ Flashback 확인

↓

⑦ Catheter advancement

↓

⑧ Tourniquet release

↓

⑨ Needle removal

↓

⑩ Tubing connection

7. 합병증 시스템

게임마다 랜덤 발생

예)

① 침윤

손이 붓기 시작

↓

선택

A 계속 주입

B 즉시 중단

C 속도 감소

정답

B

② 공기 혼입

학생이 공기 제거 안 함

↓

수액 시작

↓

Alarm

↓

감점

③ 카테터 빠짐

학생이 고정 안 함

↓

환자가 움직임

↓

카테터 제거

↓

재시도

④ 감염

무균술 실패

↓

수시간 후

↓

발적

↓

피드백

8. 체크리스트

기존 29개 체크리스트를 그대로 적용

각 항목마다

Pass

Fail

Critical Fail

구분

예)

17

정맥천자

Pass

15~30°

Bevel up

혈관 진입

Fail

30° 초과

Critical Fail

동맥 천자

9. 점수 시스템

100점

손위생

5

환자확인

10

5 Rights

10

물품

10

무균술

15

IV insertion

20

속도조절

10

고정

5

기록

15

Critical Error

즉시 실패

예)

다른 환자 투약

공기 제거 안 함

동맥 천자

심한 침윤 방치

10. AI 피드백

게임 종료

AI가 자동 생성

예)

Excellent!

정맥 선택이 적절했습니다.

주의

Tourniquet 제거가 늦었습니다.

다음에는

혈액 역류 확인 후

Catheter를 조금 더 전진시키세요.

11. 간호기록

학생 직접 입력

예)

5 Rights

수액명

속도

삽입부위

22G

Left forearm

No infiltration

환자 반응

AI 자동 채점

SOAP 형식 평가 가능

12. 난이도 조절

Level 1

건강한 혈관

Level 2

노인

혈관 얇음

Level 3

탈수

혈관 안 보임

Level 4

소아

움직임 많음

Level 5

Shock

응급상황

시간 제한

13. 보상 시스템

성공

XP 획득

Gold 획득

배지 획득

예)

 IV Beginner

 IV Expert

 IV Master

 Patient Safety Champion

14. 게임 개발을 위한 데이터베이스

게임 개발 시에는 다음과 같은 데이터 테이블을 구축합니다.

테이블	주요 내용
Procedure DB	29개 핵심술기 절차와 순서
Checklist DB	항목별 Pass, Fail, Critical Fail 기준
Equipment DB	모든 실습 물품의 이름, 이미지, 기능
Patient DB	연령, 성별, 진단, 혈관 상태, 활력징후, 협조도
Medication/Fluid DB	수액 종류, 용량, 주입 속도, 주의사항
Complication DB	침윤, 혈종, 공기 혼입, 감염 등 발생 조건과 대응
AI Feedback DB	상황별 맞춤형 피드백 문구
Scenario DB	난이도별 환자 사례와 이벤트
Scoring DB	점수 배점, 감점, Critical Fail 규칙
Analytics DB	학생 수행 기록, 반복 오류, 학습 성취도

향후 확장성

이 문서는 단순히 정맥수액주입 모듈에 국한되지 않습니다. 핵심간호술 전반(예: 근육주사, 피하 주사, 기관절개관 흡인, Foley catheter 삽입, 산소요법 등)에 동일한 구조를 적용할 수 있는 **표준**

템플릿으로 활용할 수 있습니다. 이렇게 개발하면 각 술기를 독립적인 모듈로 추가하면서도 하나의 통합 학습 플랫폼으로 확장할 수 있고, 학생별 학습 이력과 AI 기반 맞춤형 피드백도 일관된 방식으로 제공할 수 있습니다.

이러한 수준의 명세서는 게임 개발사뿐 아니라 간호교육 전문가, 그래픽 디자이너, AI 개발자, 서버 개발자가 모두 공통으로 참조할 수 있는 프로젝트의 기준 문서가 될 것입니다.